Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 12

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025

Teori :

MEMORY INTERFACING

EPROM 4-BYTE : memiliki lokasi memori *(memory address)* 4 sehingga hanya 2 bit saluran alamat *(addres line)* yang digunakan. Dengan 2 bit bisa membedakan sebanyakan 4 lokasi memori.

EPROM 4K-BYTE : memiliki lokasi memori *(memory address)* 4000 sehingga 12 bit saluran alamat *(addres line)* yang digunakan. Dengan 12 bit bisa membedakan sebanyakan 4.096 lokasi memori.

EPROM 32K-BYTE : memiliki lokasi memori *(memory address)* 32000 sehingga 15 bit saluran alamat *(addres line)* yang digunakan. Dengan 15 bit bisa membedakan sebanyakan 32.768 lokasi memori.

Range alamat :

EPROM 32K-BYTE dari 15 bit dengan 0 yaitu (0000) hingga 15 bit diisi dengan 1 yaitu (7FFF)

Contoh : 256K-BYTE

Jumlah saluran alamat = 18 (karena 2^{18} hasilnya mendekati 256K)

Range Alamat :

0000 0000 0000 0000 00 s/d 1111 1111 1111 1111 11

00000H s/d 3FFFFH

Soal

Rancang rangkaian interfacing untuk menghubungkan suatu prosesor yang memiliki 20 saluran alamat dengan unit memori yang terdiri dari :

- EPROM 1(8K-byte)
- EPROM 2(4K-byte)
- RAM 1 (4K-byte)
- RAM 2 (2K-byte)

Selesaikan rangkaian dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan gate dasar dan cara 2 yaitu menggunakan IC Decoder.

Jawab :

20 saluran alamat memiliki 1M-Byte Lokasi memori

1. Membuat Memory Map (Peta Memory)

00000H 01FFFH	EPROM 1 8K-Byte
02000H 02FFFH	EPROM 2 4K-Byte
03000H 03FFFH	RAM 1 4K-Byte
04000H 047FFH	RAM 2 2K-Byte
04800H FFFFFH	Kosong 1006K-Byte

Notes :

- Kenapa yang kosong 10006K-Byte? Karena pada 20 saluran alamat (A_0 s/d A_{19}) ada 1024 lok.memori kemudian dari EPROM 1 – RAM 2 lok.memori yang digunakan adalah 18 lok.memori. jadi yang kosong adalah 1024 – 18 = 1006K-Byte
- 00000H nya 5 digit ditentukan oleh 20 saluran alamat dibagi 4 untuk diubah ke heksa.

2. Menentukan Jumlah Kapling masing-masing alamat

- Menentukan Faktor Persekutuan Terbesar(FPB) dari 8, 4, 4, dan 2.
- Hasilnya adalah 2, sehingga seluruh memori dari masing masing alamat tersebut dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut :
    - EPROM-1 : 8K-Byte → 4 Kapling
    - EPROM-2 : 4K-Byte → 2 Kapling
    - RAM-1 : 4K-Byte → 2 Kapling
    - RAM-2 : 2K-Byte → 1 Kapling

3. Menentukan jumlah saluran alamat yang terhubung ke Rangkaian Interface

- Total kapling adalah 9
- Mencari nilai n dari 2^n yang hasilnya mendekati atau lebih besar dari 9.
- $2^4 = 16$, n = 4 adalah nilai terdekat dan lebih besar dari 9 artinya nanti akan terdapat 4 saluran alamat yang terhubung ke Rangkaian Interface.

4. Menentukan *Common Address*

- Pada masing" alamat pasti memiliki 11 saluran (dengan melihat Byte 2K sebagai lokasi memori terkecil yang memiliki 11 saluran) sehingga *common address* nya dimulai dari A_0 s/d A_{10}.

5. Menentukan saluran alamat yang terhubung ke rangkaian Interface

Dari langkah ke-4 diketahui bahwa akan ada 4 saluran alamat yang akan terhubung pada rangkaian interface sehingga saluran alamat yang akan terhubung ke rangkaian interface adalah 4 saluran alamat selain dari *common address* yaitu A_{11}, A_{12}, A_{13},A_{14}

6. Membuat Tabel Input/Output Decoder.

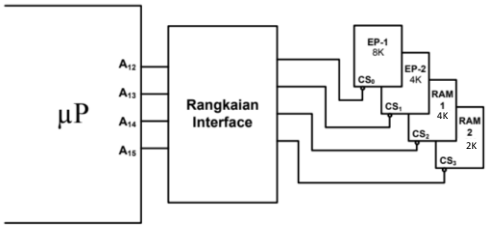
	Input				Output				
	A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	CS_3	CS_2	CS_1	CS_0	
0	0	0	0	0	1	1	1	0	EPROM-1 → CS_0
1	0	0	0	1	1	1	1	0	
2	0	0	1	0	1	1	1	0	
3	0	0	1	1	1	1	1	0	
4	0	1	0	0	1	1	0	1	EPROM-2→ CS_1
5	0	1	0	1	1	1	0	1	
6	0	1	1	0	1	0	1	1	RAM-1→CS_2
7	0	1	1	1	1	0	1	1	
8	1	0	0	0	0	1	1	1	RAM-2→CS_3
9	1	0	0	1	d	d	d	d	Lokasi memori kosong
10	1	0	1	0	d	d	d	d	
11	1	0	1	1	d	d	d	d	
12	1	1	0	0	d	d	d	d	
13	1	1	0	1	d	d	d	d	
14	1	1	1	0	d	d	d	d	
15	1	1	1	1	d	d	d	d	

7. Membuat persamaan dari tabel menggunakan K-Map untuk mengetahui persamaan pada setiap lokasi memori.
   Contoh :
   K-Map CS_0 :

$A_{14}A_{13}$ \ $A_{12}A_{11}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	d	d	d	d
10	1	d	d	d

$$CS_0 = A_{14} + A_{13}$$

8. Membuat rangkaian dari persamaan yang telah dicari
   Contoh rangkaian :



Praktikum :

1. Program konversi bilangan Cara -1 (Perkalian Berulang) 1 digit Heksadesimal – Desimal

```
TITLE KONVERSI1 DIGIT ; CARA 1PERKALIAN DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
       MOV  BH,CH
       AND  BH,0FH

       MOV  AL,BH
       ADD  AL,0
       DAA
       MOV  BH,AL

       MOV  BL,CH
       AND  BL,0F0H
       SHR  BL,4
       MOV  AL,BL
       ADD  AL,0
       DAA
       MOV  BL,AL

       MOV  DX,0
       MOV  CL,4

       ADD  DL,BL
LUP:   MOV  AL,DL
       ADD  AL,DL
       DAA
       MOV  DL,AL
       MOV  AL,DH
       ADC  AL,DH
       DAA
       MOV  DH,AL
       DEC  CL
       JNZ  LUP

       MOV  AL,DL
       ADD  AL,BH
       DAA
       MOV  DL,AL
```

```
       MOV  AL,DL
       ADD  AL,BH
       DAA
       MOV  DL,AL

       MOV  AL,DH
       ADC  AL,0
       DAA
       MOV  DH,AL

       MOV  AH,4CH
       INT  21H
MAIN ENDP
     END  MAIN
```

2. Program konversi bilangan Cara -2 (Look Up Table) 2 digit Heksadesimal – Desimal

```
TITLE CARA LOOK UP TABLE ;(KONVERSI 2 DIGIT HEX-DES)
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
 TABEL1 DB 0H,1H,2H,3H,4H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
 TABEL2 DW 0H,16H,32H,48H,64H,80H,96H,112H,128H,144H,160H,176H,192H,208H,224H,240H
.CODE
 MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX

      MOV CH,0F6H
      MOV BL,CH
      AND BL,0FH

      MOV AL,BL
      MOV AH,0
      MOV SI,AX
      MOV BL,[TABEL1 + SI]

      MOV BH,CH
      AND BH,0F0H
      SHR BH,4

      MOV DL,BH
      MOV DH,0
      ADD DX,DX
      MOV SI,DX

      MOV DX,[TABEL2+SI]
      MOV AL,DL
      ADD DL,BL
      MOV AL,DH
      ADC AL,0
      DAA


      MOV AH,4CH
      INT 21H
MAIN ENDP
      END MAIN
```

3. Program konversi bilangan Cara -3 (Alternatif) 2 digit Heksadesimal – Desimal

```
TITLE CARA 3 ALTERNATIF ;(KONVERSI 2 DIGIT HEX-DES)
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
 MAIN PROC
      MOV CH,0FFH
      MOV CL,0
      MOV BX,0

LUP:  MOV AL,BL
      ADD AL,1
      DAA
      MOV BL,AL

      MOV AL,BH
      ADC AL,0
      DAA
      MOV BH,AL
      ADD CL,1
      CMP CL,CH
      JNZ LUP

      MOV AH,4CH
      INT 21H
 MAIN ENDP
      END MAIN
```